

## 가정용 보일러의 인증 및 검사에 관한 고시

**제1조(목적)** 이 고시는 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제35조 및 제36조, 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제32조 및 제33조에 따라 위임된 가정용 보일러의 인증 및 검사 등에 관한 세부적인 방법과 절차 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "기본모델"이란 설계나 기능 등의 구분에 따라 고유한 명칭이나 기호를 부여한 개별 제품으로서 이 고시에 따른 인증 단위를 말한다.
2. "파생모델"이란 기본모델과 구조·성능·내구성에서 동일성이 있으나 인증기준에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 디자인이나 색상 등을 구분하기 위하여 기본모델과 모델명을 다르게 부여한 제품을 말한다.
3. "인증종류"란 시행규칙 제31조제1항에 따른 인증기준을 구분한 것으로 1종(환경표지 인증 보일러를 포함한다), 2종(기체연료) 또는 2종(액체연료) 중에서 어느 하나를 말한다.
4. "정보망"이란 인증을 받은 가정용 보일러에 대한 정보를 제공하고 인증 및 검사 업무를 지원하기 위한 정보시스템을 말한다.
5. "기술원장"이란 「한국환경산업기술원법」에 따른 한국환경산업기술원의 장을 말한다.

**제3조(인증기준 시험방법)** 법 제36조제1항 및 시행규칙 제31조제1항에 따른 가정용 보일러의 인증기준 시험방법은 별표 1과 같다.

**제4조(인증 시험기관 등)** ① 시행규칙 제32조제1항제2호의 시험성적서는 다음 각 호의 어느 하나의 기관(이하 "시험기관"이라 한다)에서 제5조에 따라 시험하여 발급한 것으로 한다.

1. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 가정용 보일러에 대하여 인정을 받은 시험기관(시험하려는 인증종류에 해당하는 인정을 받은 경우를 말한다)
2. 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 따라 가정용 보일러에 대하여 지정한 시험기관

② 기술원장은 인증 또는 변경인증에 필요한 범위내에서 시험기관에 관련 자료를 요청할 수 있으며, 정당한 사유 없이 자료 제출을 거부하는 시험기관에 대해서는 시험성적서 인정을 제한할 수 있다.

③ 기술원장은 시험기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 **기후에너지환경부장관**에게 보고하고, 해당 시험기관에 시정을 요구하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 정당한 사유 없이 인증시험을 거부하는 경우
2. 이 고시에 따른 시험방법을 위반하여 시험한 경우
3. 제1항 각 호에 해당하는 자격을 상실한 경우

**제5조(인증 심사의 방법 및 절차 등)** ① 인증 및 변경인증의 심사는 서류심사를 기본으로 하되 필요한 경우 신청 보일러의 제조·판매 및 설

치 현장에서 관련 사항에 대한 적합 여부를 심사(이하 "현장심사"이라 한다)할 수 있다.

② 기술원장은 현장심사를 하려는 경우에는 신청인에게 그 사유와 일정을 7일전까지 통보하여야 한다.

③ 기술원장은 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 필요한 경우 제10조의 업무규정에서 정한 바에 따라 심의위원회를 구성·운영할 수 있다.

1. 법 제35조제1항에 따른 가정용 보일러의 인증심사 결과에 따른 이의심의
2. 법 제35조제4항에 따른 가정용 보일러의 인증취소 처분에 대한 청문심의
3. 그 밖의 인증업무와 관련하여 자문, 검토 등 기술원장이 필요하다고 인정하는 사항(인증신청에 따른 인증기준 적합 여부 심의에 관한 사항은 제외한다)

**제6조(인증서 및 인증표시)** ① 기술원장은 제5조에 따른 심사 결과 인증기준에 적합한 경우에는 시행규칙 별지 제10호서식의 가정용 보일러인증서를 발급하거나 변경내용을 기재하여 재발급하여야 한다. 이 경우 인증서의 발급 또는 재발급은 전자적인 방식으로 한다.

② 신청인은 인증을 받은 보일러에 대하여 인증번호와 인증내용을 제품 자체 또는 사용설명서에 표시할 수 있다.

③ <삭제>

**제7조(사후관리 검사 등)** ① 기술원장은 법 제36조에 따라 다음 각 호에 해당하는 보일러에 대하여 인증 기준을 만족하는지 사후관리 검사(이하 "검사"라 한다)를 할 수 있다.

1. 인증을 받은 후 1년이 지난 보일러
2. 소비자기본법에 따라 등록한 소비자단체 등이 상당한 사유를 붙여 검사를 요청한 보일러
3. 품질저하로 인하여 다수의 소비자에게 피해가 발생하거나 회복하기 어려운 피해가 발생할 우려가 현저하다고 인정되는 보일러
4. 구조나 사용부품 등이 인증 당시와 차이가 있다고 판단되는 보일러
5. 인증모델과 구조·성능·내구성에서 차이가 있다고 판단되는 파생 모델 보일러
6. **기후에너지환경부장관**이 검사를 요구하는 등 그 밖에 인증기준 적합 여부 확인이 필요하다고 판단되는 보일러

② 제1항에 따른 검사는 판매되고 있는 제품을 대상으로 한다. 이 경우 기술원장은 검사용 시료를 판매업소·제조공장·물류창고 등에서 수거, 구입 또는 임차할 수 있다.

③ 제1항에 따른 검사는 서류조사, 현장조사 및 인증기준 적합여부 시험 등의 방법으로 시행한다. 이 경우 인증기준 적합여부 시험은 제3조의 인증기준 시험방법으로 시험하며, 시험기관에 시험을 의뢰할 수 있다.

④ 기술원장은 제1항 따른 검사 결과를 매 반기별로 **기후에너지환경**

부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 제1항제6호에 따라 **기후에너지환경부장관**이 요구한 경우에는 검사 종료 후 10일 이내에 보고하여야 한다.

**제8조(인증의 취소)** ① 기술원장은 법 제35조제4항에 따른 인증을 취소하려는 경우 법 제42조제3호에 따른 청문을 실시하여야 한다. 이 경우 청문의 절차는 「행정절차법」에서 정하는 바에 따른다.

② 기술원장은 제1항에 따라 인증 취소로 결정된 경우 이를 처분 대상자에게 지체 없이 통보하여야 하며, 인증 취소 일자(처분 통보일 다음날부터 기산하여 7일(토요일과 공휴일은 산입하지 아니한다)째 되는 날로 정한다.

**제9조(정보망 구축 및 활용)** ① 기술원장은 인증을 받은 가정용 보일러에 대한 정보 제공 및 효율적 인증관리에 필요한 정보망을 구축·운영할 수 있다.

② 정보망을 통해 제공하는 정보는 다음 각 호와 같다.

1. 인증번호
2. 모델명 및 규격(파생모델이 있는 경우 함께 기재한다.)
3. 모델 사진
4. 인증종류
5. 시험기관
6. 법 제35조제4항에 따른 인증의 취소 내역
7. 기타 사용자가 알아야 할 필요가 있다고 판단하는 정보

**제10조(업무규정)** ① 기술원장은 이 고시에서 정한 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 인증심사 방법, 심의위원회 운영, 사후관리 등을 포함하는 세부절차에 관한 업무규정을 제정할 수 있다.

② 제1항에 따른 업무규정을 제정하거나 개정할 때에는 **기후에너지환경부장관**의 승인을 받아야 한다.

**제11조(규제의 재검토)** **기후에너지환경부장관**은 「행정규제기본법」 제8조에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**제12조 (재검토기한)** **기후에너지환경부장관**은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

## 가정용 보일러의 인증 종류별 시험방법(제3조 관련)

### 1 적용 범위

이 시험방법은 가정용 보일러의 인증과 관련하여 열효율과 배출가스 검사에 적용한다.

### 2 일반사항

- a) 시험시료 수는 모델별 2대로 한다. 다만, 시험시료가 3대 이상 필요한 경우에는 시료 수를 추가할 수 있다.
- b) 이 시험방법에서 따로 정하지 않는 사항은 1종에 대해서는 KS B 8127(콘덴싱 가스 온수 보일러), 2종(기체연료)에 대해서는 KS B 8127(콘덴싱 가스 온수 보일러) 또는 KS B 8109(가스 온수 보일러)를 적용하고, 2종(액체연료)에 대해서는 KS B 8017(기름 온수 보일러)의 규정을 적용한다. 다만, 2종(액체연료)의 배출가스 시험방법은 다른 규정이 없으면 KS B 8109의 시험방법을 준용한다.

### 3 연료

#### 3.1 기체연료

기체연료의 종류 및 압력은 KS B 8101에 적합한 성능시험가스로서 액화석유가스용은 압력 2.8 kPa, 도시가스용(LNG)은 압력 2.0 kPa를 적용한다. 다만, 일산화탄소 검사는 액화석유가스용은 압력 3.3 kPa, 도시가스용(LNG)은 압력 2.5 kPa를 적용한다.

#### 3.2 액체연료

액체연료 보일러는 KS M 2613(등유)의 규정에 적합한 등유를 사용한다.

### 4 분석장치

배출가스 및 열효율 측정을 위한 측정·분석 장치는 4.1부터 4.6까지에 따르되, 년 1회 이상 교정을 받은 것이어야 한다. 또한 모든 측정결과는 자동 기록되는 것을 원칙으로 한다.

**비고** 가스 측정·분석 장치는 전기화학방식이나 비분산적외선(NDIR) 방식을 사용할 수 있지만, 판정에 이의가 있는 경우에는 비분산적외선 가스분석계의 결과를 우선으로 한다.

#### 4.1 일산화탄소(CO) 측정

일산화탄소 분석계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~500) ppm 이상
- b) 분해능: 0.1 ppm 이하
- c) 반복성:  $\pm 1$  % 이하

#### 4.2 질소산화물(NOx) 측정

질소산화물 분석계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~200) ppm 이상
- b) 분해능: 0.2 ppm 이하
- c) 반복성:  $\pm 1$  % 이하

### 4.3 산소(O<sub>2</sub>) 측정

산소 분석계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~25) % 이상
- b) 분해능: 0.1 % 이하
- c) 반복성:  $\pm 1$  % 이하

### 4.4 질량 측정

저울의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: 측정대상 질량을 충분히 포함할 것
- b) 분해능: 0.001 kg 이하
- c) 정확도: 연료 사용량 측정은 유효숫자 범위의  $\pm 0.05$  % 이하, 난방공급량 측정은 유효숫자 범위의  $\pm 0.5$  % 이하

### 4.5 유량 측정

난방공급량 측정을 위한 유량계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~133.3) L/min 이상
- b) 분해능: 0.01 L/min 이하
- c) 정확도: 유효숫자 범위의  $\pm 0.5$  % 이하

### 4.6 온도 측정

- a) 온도계의 측정범위는 측정하려는 온도를 충분히 포함하는 것으로서, KS C 1613(열전식 디지털 온도계), KS C 1614(저항식 디지털 온도계)에 적합하거나 동등 이상의 것이어야 한다.
  - b) 주위온도 측정용은 지시계의 등급 0.5급 이상인 것, 수온 측정용은 지시계의 등급 0.1급 이상인 것으로 한다.
- 비고 0.1급의 허용차는 유효숫자 범위의  $\pm 0.1$  %, 0.5급의 허용차는 유효숫자 범위의  $\pm 0.5$  %를 말한다.
- c) 수온 감지부는 수온 변화에 대응할 수 있는 굽기이어야 한다.

## 5 측정방법

### 5.1 배출가스 농도

- a) 표시연료소비량(정격)  $\pm 5$  %에서 난방출력이 표시출력 이상으로 안정된 상태에서 보일러 본체와 배기통을 접속하는 부분으로부터 500 mm 이내의 배기통 내 기하학적 중심과 가까운 위치에서 분석용 시료 600 mL 이상을 채취한다.
- b) CO 농도 및 NO<sub>x</sub> 농도는 약 5분 간격으로 2회 이상 측정한 결과에 대한 산술평균으로 나타낸다.
- c) b)의 측정결과 간 편차가 10 % 이상인 경우 해당 결과를 버리고 다시 측정하여야 한다. 다시 측정한 결과의 편차도 10 % 이상인 경우에는 해당 결과로 나타내되 그 내용을 시험성적서에 기재하여야 한다.
- d) 질량분율 NO<sub>x</sub> 농도(mg/kWh)를 부피분율 NO<sub>x</sub> 농도(ppm)로 나타내는 경우에는 표 1의 연료별 전환상수로 나눈 값으로 한다.



표 1 — NO<sub>x</sub> 농도 전환 상수

| 도시가스용 | 액화석유가스용 | 등유용   |
|-------|---------|-------|
| 1.764 | 1.778   | 1.822 |

## 5.2 (난방) 열효율

- a) 열효율은 표시연료소비량(정격)  $\pm 5\%$ 에서 난방출력이 표시출력 이상이 되는 것을 확인한 후 안정된 상태에서 측정하여야 한다.
- b) 부분부하 열효율 시험에서의 연료공급량은 표시연료소비량의  $(30 \pm 1)\%$ 로 한다. 다만, 표시연료소비량의 30 %로 설정할 수 없는 경우에는 KS B 8127 또는 KS B 8109 에서 규정한 시험시간을 따른다.
- c) 기체연료 보일러의 열효율의 계산은 「에너지이용합리화법」에 따른 효율관리기자재 운용규정을 따른다.